

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

날씨 · 기분 맞춤형 AI 의상 스타일링 시스템

2026. 9. 3.

과 정 명	SW 초급
소속 학교	한밭초등학교
성 명	이 규 원

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구 배경 및 필요성
2. 연구 목적 및 주제

II. 이론적 배경

1. 기존 날씨 어플리케이션의 한계
2. 날씨·기분 맞춤형 AI 의상 스타일링 시스템의 차별성

III. 탐구 방법 및 과정

1. 개발 목표
2. 프로그램 구조 및 작동 원리

IV. 연구 결과

1. 테스트 방법 및 결과 분석

V. 결론 및 제언

1. 결론
2. 제언

※참고문헌

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

매일 외출 전, 스마트폰이나 인터넷으로 날씨를 확인하지만 결국 “오늘 뭐 입지?”라는 고민은 항상 개인의 몫으로 남습니다. 기존의 날씨 어플리케이션은 기온이나 강수 여부만 알려줄 뿐, 사용자의 성별, 그날의 기분, 그리고 본인이 가진 옷의 종류를 반영해주지는 않기 때문에 이를 종합적으로 고려한 맞춤형 추천 프로그램의 필요성을 느꼈습니다.

2. 연구 목적 및 주제

본 작품은 OpenWeatherMap API를 활용해 실시간 날씨 데이터를 받아오고, 사용자의 기분(정서적 상태)과 성별을 종합하여 알맞은 옷을 규칙(Rule) 기반으로 자동 추천하는 시스템인 '날씨·기분 맞춤형 AI 의상 스타일링 시스템'을 개발하는 것입니다. 특히, 추천 옷과 내 옷장의 옷을 비교해 주는 기능을 통해 실용성 높은 개인화 경험을 돕는 것을 목적으로 합니다.

II. 이론적 배경

1. 기존 날씨 어플리케이션의 한계

기존의 일기예보는 현재 기온, 습도, 강수량 등 환경적인 데이터만 제공합니다. 사용자는 이 수치를 보고 스스로 옷차림을 예상해야 하며, 개인의 감정 상태(기쁨, 우울 등)나 옷장 상황이 반영되지 않아 대중적이고 일방적인 정보 전달에 그치는 한계가 있습니다.

2. 날씨·기분 맞춤형 스타일링 시스템의 차별성

	기존 날씨 어플리케이션	날씨·기분 맞춤형 스타일링 시스템
기반 데이터	지역별 기온, 습도, 강수 상태	실시간 날씨 + 성별, 10가지 기분 상태, 보유 옷 데이터
알고리즘 방식	단순 수치 출력	기온/기분/날씨 조건문(if-elif) 기반 맞춤 추천
사용자 참여도	수동적 (날씨 정보만 수용함)	능동적 (기분 입력, 소장 옷 선택)
결과 제공	날씨 아이콘 및 온도 표시	개인화된 옷 리스트 출력 및 부족한 옷 색상(빨강) 경고

본 시스템은 기온뿐만 아니라 사용자의 '우울', '설렘' 등 감정 상태를 고려하여(예: 우울할 땐 편안한 후드티, 설렘 땐 얇은 셔츠 추천) 심리적 특성에 적합한 옷을 제시한다는 점에서 기존 방식과 뚜렷하게 차별화됩니다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 개발 목표

본 작품은 파이썬(Python)의 조건문(if-elif)을 활용하여 기온별(14단계), 기분별(10가지), 날씨별 추천 로직을 세밀하게 설계했습니다. 또한 Streamlit 모듈을 통해 사용자가 웹 화면에서 쉽게 클릭하여 입력할 수 있도록 GUI를 구현하였고, Cloudflared 터널링을 이용해 외부에서도 접속 가능하도록 접근성을 높였습니다.

2. 프로그램 구조 및 작동 원리

가. 프로그램 개발 환경

분류	내용
사용 언어	Python
사용 도구(UI)	Streamlit (웹 대시보드 구축 라이브러리)
외부 데이터 통신	OpenWeatherMap API (실시간 지역 날씨 JSON 추출)
웹 배포	Streamlit 커뮤니티, Github (서버 배포)

1) 개발 환경 세부 선정 이유

가) 파이썬(Python) 채택 : 직관적인 문법을 제공하여 복잡한 if-elif 조건문과 리스트 데이터를 처리하는 알고리즘을 논리적이고 간결하게 구현하는데 적합

나) Streamlit 프레임워크 활용 : HTML, CSS 등 별도의 언어를 학습하지 않아도 파이썬 코드만으로 사용자 인터페이스(GUI)를 구축할 수 있음

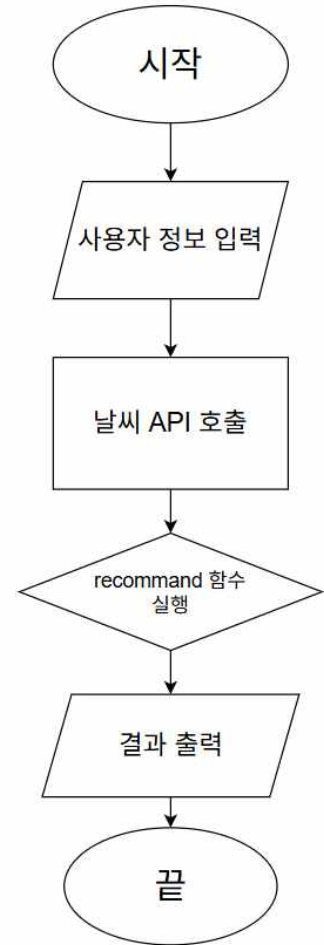
다) OpenWeatherMap API 연동 : 전 세계의 실시간 기상 데이터를 신뢰성 높은 JSON 형태로 제공받을 수 있으며, 파이썬의 request 모듈과 호환성이 뛰어나 빠르고 정확한 날씨 데이터를 수집 가능

나. 프로그램 작성 사용 모듈 설명

모듈명	설명
import streamlit as st	웹 GUI 구현을 위한 파이썬 모듈로, 텍스트 출력 및 사용자 선택 메뉴(인터페이스)를 구성합니다.
import requests	실시간 날씨 정보를 제공하는 외부 API 서버에 접속하여 데이터를 요청하고 응답을 받아옵니다.

다. 프로그램 작성 사용 함수 설명

모듈명	설명
get_weather(city_name)	선택한 지역의 영문 이름을 받아 OpenWeatherMap URL로 요청을 보내고, 성공 시 날씨 데이터(JSON)를 반환합니다.
recommend(...)	온도, 기분, 최애옷, 날씨상태, 성별 등 5가지 변수를 종합하여 if-elif 조건에 맞는 옷을 리스트(result)에 담고, 남성의 '치마' 중복 필터링을 거쳐 최종 추천 옷을 반환합니다.



IV. 연구 결과

1. 테스트 방법 및 결과 분석

개발된 코드가 논리적으로 잘 작동하는지 확인하기 위해, 변수를 다르게 입력하며 프로그램의 조건부 로직 성능을 테스트했습니다.

현재 날씨

가. API 연동 테스트: 지역을 '대전'으로 선택하고 실행한 결과, API를 통해 현재 대전의 기온(예: 30.6°C)과 날씨(온흐림)가 화면에 정확하게 추출되었습니다.

지역: 대전
기온: 30.6°C
날씨: 온흐림

나. 필터링 알고리즘 테스트: 사용자를 '남자'로 설정하고 기온 30도 이상을 입력했을 때, recommend 함수 내의 if user_gender == "남자" and item ==

“치마”: continue 조건문이 정확히 작동하여 추천 리스트에서 '치마'가 성공적으로 제외되었습니다.

다. 보유 옷 비교 테스트: 추천된 옷이 [반팔, 반바지]일 때, '내가 가지고 있는 옷'에 [반팔]만 선택한 경우, 화면에 초록색 알림창(st.success)으로 '반팔'이 뜨고, 빨간색 알림창(st.error)으로 부족한 옷인 '반바지'가 직관적으로 분리되어 출력됨을 확인했습니다.

내가 가지고 있는 추천 옷

얇은 셔츠

반팔

부족한 옷

반바지

V. 결론 및 제언

1. 결론

본 연구는 파이썬의 기초적인 if-elif 조건문과 실시간 날씨 API만을 활용해서도, 기존 날씨 어플보다 훨씬 똑똑하고 개인 성향에 맞춘 옷 추천 시스템을 구현할 수 있다는 것을 확인하였습니다. 추천 옷과 내가 가진 옷을 비교해 주는 필터링 구조를 통해, 사용자는 외출 준비 시간을 줄이고 보다 실용적인 개인화 추천을 경험할 수 있습니다.

2. 제언

본 연구를 통해 사용자는 단순히 날씨를 확인하는 것을 넘어 자신의 기분과 상황에 맞는 맞춤형 스타일링을 즉각적으로 제공받을 수 있습니다. 향후 개선점으로는 코딩 실력을 더 키워 옷의 종류(텍스트)뿐만 아니라 실제 옷의 색상이나 조합된 코디 사진을 함께 보여주는 기능을 추가한다면, 더 완성도 높은 프로그램으로 발전할 수 있을 것으로 기대합니다.

※ 참고문헌

- Streamlit Docs (API reference): 웹 화면 메뉴 만들기 및 입력 버튼 (st.selectbox, st.multiselect) 사용법 (<https://docs.streamlit.io/library/api-reference>)
- OpenWeather (Current weather data): 실시간 기온(temp)과 날씨 상태 (description) JSON 데이터 구조 참고 (<https://openweathermap.org/current>)
- Python 공식 문서:requests 모듈 데이터 요청 및 파이썬 리스트(list) 활용법 (<https://requests.readthedocs.io/>)
- Cloudflare GitHub: 터미널 외부 공유 링크 생성(cloudflared tunnel) (<https://github.com/cloudflare/cloudflared>)